

山东大学____学年____学期 概率论与数理统计作业卷（十）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷人
得分												

一、填空题

1. 设总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$, $X_1, \dots, X_{16}$ 是一组样本值, $\bar{x} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} x_i$ 。已知检验问题为 $H_0: \mu = 0 \Leftrightarrow H_1: \mu \neq 0$ 。若拒绝域 $W = \{|\bar{x}| > 1.29\}$, 则此检验的显著水平 $a =$ _____, 犯第一类错误的概率是_____
2. 设 $X_1, \dots, X_{25}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, 4^2)$ 的样本, 其中 μ 未知, 检验问题 $H_0: \mu \leq \mu_0 \Leftrightarrow H_1: \mu > \mu_0$, 若 H_0 的拒绝域为 $W = \{\bar{x} - \mu_0 > C\}$, 则常数 $C =$ _____时可使检验的显著水平 $a = 0.05$ 。

二、选择题

1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现对 μ 进行假设检验, 若在显著性水平 $a = 0.05$ 下接受了 $H_0: \mu = \mu_0$, 则在显著性水平 $a = 0.01$ ()
- (A) 接受 H_0 (B) 拒绝 H_0 (C) 可能接受, 可能拒绝 H_0 (D) 犯第一类错误概率变大
2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 其中 σ^2 未知, 检验问题 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则选取的统计量及其拒绝域分别是 ()
- (A) $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n-1}, |T| > t_{\frac{a}{2}}(n-1)$ (B) $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n}, |U| > \mu_{\frac{a}{2}}$
- (C) $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S_n} \sqrt{n-1}, |T| > t_{\frac{a}{2}}(n)$ (D) $\chi^2 = \frac{nS_n^2}{\sigma^2}, \chi^2 > \chi_{\frac{a}{2}}^2(n-1)$

三、计算、证明题

1. 已知某灯泡厂生产的灯泡寿命服从正态分布, 即 $X \sim N(1800, 100^2)$ (单位: 小时)。今从生产的一批灯泡中抽取 25 只灯泡进行检测, 测得其灯泡平均寿命为 $\bar{x} = 1730$ 小时。假定标准差保持不变, 问能否认为这批灯泡的平均寿命仍为 1800 小时? (取显著性水平 $a = 0.05$)
2. 某厂生产的维尼纶纤度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 未知, 正常生产时有 $\mu \geq 1.4$ 。现从某天生产的维尼纶中随机抽取 5 根, 测得其纤度为 1.32, 1.24, 1.25, 1.14, 1.26。问该天的生产是否正常? ($a = 0.05$)
3. 某厂用自动包装机包装奶粉, 今在某天生产的奶粉中随机抽取 10 袋, 测得它们的重量(单位: 克)如下: 495, 510, 505, 489, 503, 502, 512, 497, 506, 492。设包装机包装出的奶粉重量服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 若 (1) 已知 $\mu = 500$; (2) μ 未知, 分别检验各袋净重的标准差是否为 $\sigma_0 = 5$ 克? (取显著性水平 $a = 0.05$)
4. 设甲乙两车间生产罐头食品, 由长期累积的资料知, 它们的水分活性均服从正态分布, 且均方差分别为 0.142 和 0.105。今各取 15 罐, 测得它们的水分活性平均值分别为 0.811 和 0.862。问甲乙两车间生产的罐头食品水分活性均值有无显著差异? (取显著性水平 $a = 0.05$)